Лекция 5

Модели условной гетероскедастичности

Зямалов В.Е.

1. ARCH

В обычных эконометрических моделях дисперсия случайной компоненты считается постоянной. Однако рис. 1 показывает, что многие экономические временные ряды имеют периоды с необычно высокой волатильностью, за которыми следуют периоды относительного спокойствия.

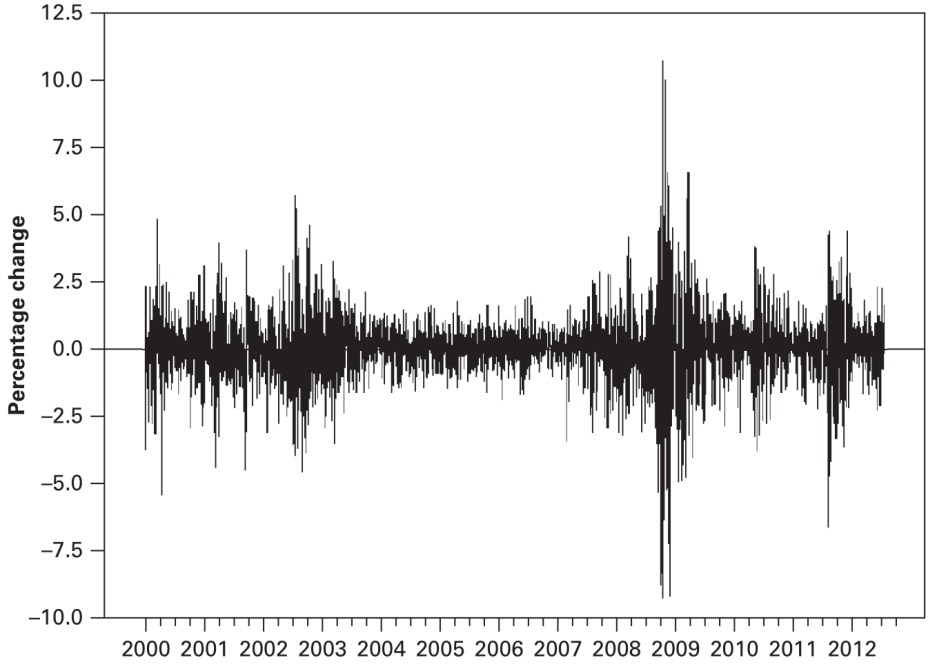


Рис. 1: Процентное изменение индекса NYSE U.S. 100 (4 января 2000 — 16 июля 2012)

Данный факт можно смоделировать при помощи дополнительной переменной. Например,

$$y_{t+1} = \varepsilon_{t+1} x_t$$

где: y_{t+1} — интересующая нас переменная, ε_{t+1} — белый шум с дисперсией σ^2, x_t — независимая переменная, наблюдаемая в момент t.

Если $x_t = x_{t-1} = x_{t-2} = \cdots = const$, то последовательность $\{y_t\}$ является знакомым нам процессом белого шума с постоянной дисперсией. Однако, когда реализации процесса $\{x_t\}$ не равны друг другу, условная дисперсия y_{t+1} при наблюдаемом значении x_t равна

$$\mathrm{Var}\left[y_{t+1} \mid x_t\right] = x_t^2 \sigma^2$$

Энгл [Engle, 1982] показал, что возможно одновременное моделирование среднего значения и дисперсии временного ряда. Модель может быть описана как

$$\begin{aligned} y_t &= \mu_t + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t &= \sqrt{h_t} v_t \\ v_t &\sim WN(0,1) \end{aligned}$$

Простым способом является моделирование условной дисперсии как процесса AR(q) с использованием **квадратов** ошибок

$$h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2 \tag{1}$$

Данная модель описывает условную дисперсию $\mathrm{Var}(\varepsilon_t \mid \Omega_{t-1})$. При этом безусловная дисперсия равна

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\,\varepsilon_t = \mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}\,h_t = \\ = \omega + \alpha_1 \mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q \mathrm{E}\,\varepsilon_{t-q}^2 = \\ = \omega + \alpha_1 \mathrm{Var}\,\varepsilon_{t-1} + \cdots + \alpha_q \mathrm{Var}\,\varepsilon_{t-q} \\ \mathrm{Var}\,\varepsilon_t = \frac{\omega}{1 - \sum_{i=1}^q \alpha_i} \end{aligned} \tag{2}$$

Выражение (2) показывает, что для стационарности y_t необходимо, чтобы $\sum_{i=1}^q \alpha_i < 1$.

Также не стоит забывать, что $\sigma_t^2 \geqslant 0$, для чего $\omega > 0$, $\alpha_i > 0$, $\forall i$.

1.1. GARCH

Условие $\alpha_i > 0$, $\forall i$ может быть проблемой, если q достаточно большое. По аналогии с AR/ARMA хотелось бы как-то сократить число оцениваемых параметров.

Боллерслев [Bollerslev, 1986] разработал методику, позволяющую условной дисперсии быть ARMA процессом. Рассмотрим процесс

$$\begin{aligned} y_t &= \mu_t + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t &= \sqrt{h_t} v_t \\ v_t &\sim WN(0,1) \end{aligned}$$

где

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^p \beta_i h_{t-i} \tag{3}$$

Очевидно, что более краткая модель влечет за собой меньшее число ограничений. Кроме того, для гарантии конечности дисперсии, все характеристические корни уравнения (3) должны лежать вне единичного круга для обеспечения стабильности ARMA процесса.

1.2. Тестирование ARCH/GARCH

Если модель для y_t адекватна, то автокорреляционная функция (ACF) и частная автокорреляционная функция (PACF) остатков должны показывать нам процесс белого шума. Однако, ACF **квадратов** остатков может помочь в идентификации порядка GARCH процесса.

1. Постройте «наилучшую» модель y_t. Получите квадраты остатков и рассчитайте оценку безусловной дисперсии
$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}\hat{\varepsilon}_t^2$$
2. Рассчитайте и отметьте на графике выборочные автокорреляции квадратов остатков
$$\rho_i = \frac{\sum_{t=i+1}^{T}(\hat{\varepsilon}_t^2 - \hat{\sigma}^2)(\hat{\varepsilon}_{t-i}^2 - \hat{\sigma}^2)}{\sum_{t=1}^{T}(\hat{\varepsilon}_t^2 - \hat{\sigma}^2)^2}$$
3. Как показыает теория [Enders, 2015, гл. 2], на больших выборках стандартное отклонение ρ_i может быть приблизительно вычислено как $T^{-1/2}$. Отдельные значения ρ_i, значимо отличающиеся от нуля, являются показателями GARCH ошибок.
   Для тестирования также могут быть использованы Q-статистики Льюнг-Бокса. Статистика
$$Q = T(T+2)\sum_{i=1}^{n}\frac{\rho_i^2}{T-i}$$
   имеет асимптотическое распределение χ^2 с n степенями свободы в случае, когда последовательность $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ последовательно некоррелирована. Отклонение нулевой гипотезы о последовательной некоррелированности последовательности $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ эквивалентно отклонению нулевой гипотезы об отсутствии ARCH или GARCH ошибок. На практике имеет смысл рассматривать n вплоть до $T/4$.

Более формальное тестирование можно провести при помощи теста МакЛеода-Ли [McLeod, Li, 1983].

1. Постройте «наилучшую» модель y_t. Получите квадраты остатков.
2. Оцените уравнение регрессии следующего вида
$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \omega + \alpha_1\hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \alpha_2\hat{\varepsilon}_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_q\hat{\varepsilon}_{t-q}^2 + \nu_t$$
   При отсутствии ARCH или GARCH эффектов оцененные значения $\alpha_1,\ldots,\alpha_q$ должны быть равны нулю. При нулевой гипотезе отсутствия ARCH эффектов тестовая статистика TR^2 сходится к распределению χ^2 с q степенями свободы. На малых выборках, обычно используемых в практических работах, было показано, что F-тест для нулевой гипотезы $\alpha_1 = \cdots = \alpha_q = 0$ превосходит тест χ^2.

1.3. Свойства процессов GARCH(1, 1)

Математическое ожидание ε_t $\mathrm{E}\,\varepsilon_t = \mathrm{E}\left[\sqrt{h_t}\nu_t\right] = \mathrm{E}(\sqrt{h_t})\,\mathrm{E}\,\nu_t = 0$
Дисперсия ε_t $\varepsilon_t^2 = \nu_t^2(\omega + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1})$ откуда следует

$$\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}\,\nu_t^2 \times (\omega + \alpha_1\,\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1\,\mathrm{E}\,h_{t-1})$$

Так как $\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}(\mathrm{E}_{t-1}\,\varepsilon_t^2) = \mathrm{E}\,h_t$ и $\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2$, то

$$\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \frac{\omega}{1-\alpha_1-\beta_1}$$

Автокорреляционная функция Рассмотрим

$$\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-j} = \mathrm{E}\left[\nu_t\sqrt{h_t}\nu_{t-j}\sqrt{h_{t-j}}\right]$$

Так как h_t, ν_{t-j} и h_{t-j} не зависят от значений ν_t и $E\nu_t = 0$, из этого следует, что все автокорреляции равны нулю для $j \neq 0$.

Условная дисперсия $\mathrm{E}_{t-1}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}_{t-1}\,\nu_t^2 h_t = \mathrm{E}_{t-1}\,\nu_t^2\,\mathrm{E}_{t-1}\,h_t = h_t$

1.4. Качество подгонки

Так как «чистые» инновации в модели GARCH задаются последовательностью $\{\nu_t\}$, то разумно использовать в качестве простейшей меры

$$RSS' = \sum_{t=1}^{T}\hat{\nu}_t^2 = \sum_{t=1}^{T}\frac{\hat{\varepsilon}_t^2}{\hat{h}_t}$$

Также в качестве меры качетсва модели можно рассматривать значение функции прв-добободия

$$2\ln L = -\sum_{t=1}^{T}\left[\ln\hat{h}_t + \frac{\hat{\varepsilon}_t^2}{\hat{h}_t}\right] - \underbrace{T\ln(2\pi)}_{\text{часто опускается}}$$

Если вас интересует получение максимально экономной модели, то можно построить информационные критерии

$$AIC = -2\ln L + 2n$$
$$SBC = -2\ln L + n\ln(t)$$

1.5. Прогнозирование условной дисперсии

Прогноз условной дисперсии на один шаг вперед получить легко (рассмотрим пример GARCH(1, 1)):

$$h_{t+1} = \omega + \alpha_1\varepsilon_t^2 + \beta_1 h_t$$

Прогноз на j шагов вперед построить несклько сложнее. Для начала отметим, что

$$\mathrm{E}_t\,\varepsilon_{t+j}^2 = \mathrm{E}_t(h_{t+j}\nu_{t+j}^2) = \mathrm{E}_t(h_{t+j})\,\mathrm{E}_t(\nu_{t+j}^2) = \mathrm{E}_t(h_{t+j})$$

При этом

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} = \omega + \mathrm{E}_t\, \varepsilon_{t+j-1}^2 + \beta_1\, \mathrm{E}_t\, h_{t+j-1}$$

Если совместить эти два выражения, то получим

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} = \omega + (\alpha_1 + \beta_1)\, \mathrm{E}_t\, h_{t+j-1} \underset{j\to\infty}{\to} \frac{\omega}{1-\alpha_1-\beta_1} \tag{4}$$

Аналогично можно показать, что для ARCH(q)

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} \underset{j\to\infty}{\to} \frac{\omega}{1-\sum_{i=1}^{q}\alpha_i} = \frac{\omega}{1-\alpha(1)}$$

а для GARCH(p, q) [Bollerslev, 1986]

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} \underset{j\to\infty}{\to} \frac{\omega}{1-\sum_{i=1}^{q}\alpha_i-\sum_{i=1}^{p}\beta_i} = \frac{\omega}{1-\alpha(1)-\beta(1)} \tag{5}$$

2. Другие одномерные модели

2.1. Модель ARCH-M

Энгл, Лилиен и Робинс [Engle, Lilien, Robins, 1987] расширили ARCH подход так, что μ_t могло бы зависеть от условной дисперсии h_t. Этот класс моделей, названный моделью ARCH в среднем (ARCH-M), является особенно подходящим для исследования рынков активов. Основная идея заключается в том, что агенты, не склонные к риску, требуют компенсации за владение рисковыми активами.

$$\begin{aligned}
y_t &= \mu_t + \varepsilon_t \\
\varepsilon_t &= \sqrt{h_t}\nu_t \\
\mu_t &= \beta + \delta h_t \\
h_t &= \omega + \sum_{i=1}^{q}\alpha_i\varepsilon_{t-i}^2 \\
\nu_t &\sim WN(0,1)
\end{aligned}$$

2.2. IGARCH

В финансовых временных рядах условная волатильность, как правило, очень стойкая. В самом деле, если оценить модель GARCH(1,1), используя длинные ряды доходности акций, мы обнаружим, что сумма α_1 и β_1 близка к единице.

Нельсон [Nelson, 1990] отмечал, что ограничение $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ может привести к очень лаконичному описанию распределения доходности активов. В некотором отношении, это ограничение вынуждает условную дисперсию вести себя подобно процессу с единичным корнем.

Из (4) следует, что прогноз условной дисперсии на один шаг вперед равен

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+1} = \omega + h_t$$

а прогноз на j шагов вперед равен

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} = j\omega + h_t$$

Однако, мы можем записать условную дисперсию как

$$h_t = \omega + (1 - \beta_1)\, \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 L h_t$$

и, решая относительно h_t,

$$h_t = \frac{\omega}{1 - \beta_1} + (1 - \beta_1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta_1^i \varepsilon_{t-1-i}^2$$

В отличие от действительно нестационарного процесса, условная дисперсия является геометрически *убывающей* функцией от текущей и прошлых реализаций последовательности $\{\varepsilon_t^2\}$.

2.3. Модели с объясняющими переменными

Точно также как модель среднего может включать в себя объясняющие переменные, так и спецификация h_t также позволяет включать в себя экзогенные переменные.

2.4. Модели с асимметрией: TARCH и EGARCH

Интересной особенностью цен активов является то, что «плохие» новости, по-видимому, оказывают более выраженный эффект на волатильность, чем «хорошие» новости. Глостен, Джаганаттан и Ранкл [Glosten, Jagannathan, Runkle, 1993] показали, как можно смоделировать различное влияние положительных и отрицательных новостей на волатильность.

Рассмотрим пороговый GARCH (TARCH) процесс

$$h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \lambda_1 d_{t-1} \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

где d_{t-1} — дамми переменная, равная единице, если $\varepsilon_{t-1} < 0$, и нулю, если $\varepsilon_{t-1} \geqslant 0$. Если $\lambda_1 > 0$ и статистически значима, то негативные шоки будут иметь больший эффект, чем позитивные.

Одной из проблем стандартной GARCH модели является необходимость строгой положительности всех оцененных коэффициентов. Нельсон [Nelson, 1991] предложил спецификацию, которая не требует этих ограничений. Рассмотрим экспоненциальную GARCH (EGARCH) модель

$$\ln(h_t) = \omega + \alpha_1 \underbrace{\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}}_{\nu_t} + \lambda_1 \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}} \right| + \beta_1 \ln(h_{t-1})$$

Так как модель записана в лог-линейной форме, то ограничения на коэффициенты снимаются, ведь $\exp(\ln h_t) > 0,\ \forall h_t$. Наличие в уравнении стандартизованных ошибок ε_t **вместе** с их абсолютным значением позволяет моделировать асимметричные реакции:

- Если значение $\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}$ положительно, то эффект шока на логарифм условной дисперсии равен $\alpha_1 + \lambda_1$.
- Если значение $\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}$ отрицательно, то эффект шока на логарифм условной дисперсии равен $-\alpha_1 + \lambda_1$.

2.4.1. Тестирование асимметрии

Одним из способов тестирования наличия эффекта левериджа является оценивание TARCH или EGARCH модели с проведением t-теста для нулевой гипотезы $\hat{\lambda}_1 = 0$.

Другим способом является следующий: после оценивания ARCH или GARCH модели постройте стандартизованные остатки

$$s_t = \frac{\hat{\varepsilon}_t}{\sqrt{\hat{h}_t}}$$

После оцените регрессию вида

$$s_t^2 = a_0 + a_1 s_{t-1} + a_2 s_{t-2} + \ldots$$

При отсутствии эффекта асимметрии квадраты ошибок должны быть некоррелированными с уровнем ошибок. Следовательно вы можете сделать вывод об отсутствии эффекта, если выборочное значение F для нулевой гипотезы $a_1 = a_2 = \ldots$ превышает табличное критическое значение.

Энгл и Ын [Engle, Ng, 1993] разработали другой способ определения того, оказывают ли положительные и отрицательные шоки различное влияние на условную дисперсию. Пусть d_{t-1} — дамми переменная, равная 1 при $\hat{\varepsilon}_{t-1} < 0$, и 0 в противном случае. Оцените регрессию вида

$$s_t^2 = a_0 + a_1 d_{t-1} + v_t$$

или в более общем виде

$$s_t^2 = a_0 + a_1 d_{t-1} + a_2 d_{t-1} s_{t-1} + a_3 (1 - d_{t-1}) s_{t-1} + v_t$$

Для проведения теста надо протестировать гипотезу $a_1 = 0$ для первой модели или $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ для второй.

3. Многомерные модели

Для упрощения рассмотрим двумерный случай

$$\begin{aligned} y_{1,t} &= \mu_{1,t} + \varepsilon_{1,t} \\ y_{2,t} &= \mu_{2,t} + \varepsilon_{2,t} \\ \varepsilon_{1,t} &= v_{1,t}\sqrt{h_{11,t}} \\ \varepsilon_{2,t} &= v_{2,t}\sqrt{h_{22,t}} \\ \mathrm{E}_{t-1}(\varepsilon_{1,t}\varepsilon_{2,t}) &= h_{12,t} \\ v_{i,t} &\sim WN(0,1)\,,\ i = 1,2 \end{aligned}$$

3.1. VECH-модель

$$\begin{pmatrix} h_{1,t} \\ h_{12,t} \\ h_{2,t} \end{pmatrix} = A_0 + A_1 \begin{pmatrix} \varepsilon^2_{1,t-1} \\ \varepsilon_{1,t-1}\varepsilon_{2,t-1} \\ \varepsilon^2_{2,t-1} \end{pmatrix} + B_1 \begin{pmatrix} h_{1,t-1} \\ h_{12,t-1} \\ h_{2,t} \end{pmatrix}$$

где $A_0 = (3 \times 1)$, $A_1 = (3 \times 3)$, $B_1 = (3 \times 3)$. Итого $3 + 9 + 9 = 21$ коэффициент[1]!

Как сократить число коэффициентов? Один из путей — диагонализация VECH-модели.

$$\begin{pmatrix} h_{1,t} \\ h_{12,t} \\ h_{2,t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{1,0} \\ \alpha_{2,0} \\ \alpha_{3,0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon^2_{1,t-1} \\ \varepsilon_{1,t-1}\varepsilon_{2,t-1} \\ \varepsilon^2_{2,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \beta_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \beta_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{1,t-1} \\ h_{12,t-1} \\ h_{2,t} \end{pmatrix}$$

Однако данная постановка модели теряет возможность моделирования «перелива» волатильности.

3.2. BEKK-модель

Энгл и Кронер [Engle, Kroner, 1995] предложили **BEKK**-модель следующего вида

$$\begin{aligned} H_t &= A_0' A_0 + A_1' \varepsilon_{t-1}' \varepsilon_{t-1} A_1 + B_1' H_{t-1} B_1 \\ H_t &= \begin{pmatrix} h_{1,t} & h_{12,t} \\ h_{21,t} & h_{2,t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

где $A_0 = (2 \times 2)$ — треугольная, $A_1 = (2 \times 2)$, $B_1 = (2 \times 2)$. Простое условие $A_0^{11} > 0$, $A_0^{22} > 0$, $A_1^{11} > 0$, $B_1^{11} > 0$ делает эту модель оцениваемой однозначно.

[1] Если бы мы рассматривали трехмерный случай, то число коэффициентов было бы равно $6 + 36 + 36 = 78$.

3.3. CCC/DCC-модели

Боллерслев [Bollerslev, 1990] рассмотрел **модель постоянных корреляций (CCC)**.

Суть модели в том, что

$$h_{ij,t} = \rho_{ij}\sqrt{h_{i,t}h_{j,t}}, \forall i \neq j$$

то есть условная ковариация всегда пропорциональна условным дисперсиям. Один параметр вместо семи! Теоретическая формула для матрицы корреляций имеет вид

$$R = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} v_t v_t'$$

Энгл [Engle, 2002] обобщил данную модель, сняв предположение о постоянстве корреляции ρ_{ij}. Модель описывается следующим образом

$$\begin{aligned}
r_t \coloneqq y_t - \mu_t &= \varepsilon_t \\
\varepsilon_t &\sim N\left(0, H_t^{1/2} R_t H_t^{1/2}\right) \\
H_t^{1/2} &= \operatorname{diag}\left\{h_{1t}^{1/2}, \dots, h_{kt}^{1/2}\right\} \\
v_t &= H_t^{-1/2} r_t \\
H_t &= \operatorname{diag}\{\omega_i\} + \operatorname{diag}\{\alpha_{1i}\} \circ r_{t-1} r_{t-1}' + \operatorname{diag}\{\beta_{1i}\} \circ H_{t-1} \\
Q_t &= R\left(\iota' - A - B\right) + A \circ v_{t-1} v_{t-1}' + B \circ Q_{t-1} \\
R_t &= \operatorname{diag}\{Q_t\}^{-1/2} Q_t \operatorname{diag}\{Q_t\}^{-1/2}
\end{aligned}$$

где ι — вектор из единиц, $\circ$ — произведение Адамара (поэлементное).

4. Импульсные отклики

Хафнер и Херварц [Hafner, Herwartz, 2006] предложили простой алгоритм построения функций импульсных откликов условной дисперсии на шоки:

1. В момент T постройте набор прогнозов $\mathrm{E}_t\left[h_{T+j} \mid \Omega_T\right]$ интересующей протяженности.
2. Вручную введите в момент времени T нужный набор шоков $\Delta\varepsilon_T$ и постройте второй набор прогнозов $\mathrm{E}\left[h_{T+j} \mid \Delta\varepsilon_T, \Omega_T\right]$.
3. Интересующие нас отклики равны

$$V(\Delta\varepsilon_T) = \mathrm{E}\left[h_{T+j} \mid \Delta\varepsilon_T, \Omega_T\right] - \mathrm{E}\left[h_{T+j} \mid \Omega_T\right]$$

Список литературы

Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity // Journal of Econometrics. — 1986. — Апр. — Т. 31, № 3. — С. 307—327.

Bollerslev T. Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model // The Review of Economics and Statistics. — 1990. — Т. 72, № 3. — С. 498—505.

Enders W. Applied Econometric Time Series. — Hoboken, NJ : Wiley, 2015. — 485 с.

Engle R. F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation // Econometrica. — 1982. — Т. 50, № 4. — С. 987—1007.

Engle R. F. Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models // Journal of Business & Economic Statistics. — 2002. — Т. 20, № 3. — С. 339—350.

Engle R. F., Kroner K. F. Multivariate Simultaneous Generalized ARCH // Econometric Theory. — 1995. — Т. 11, № 1. — С. 122—150.

Engle R. F., Lilien D. M., Robins R. P. Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model // Econometrica. — 1987. — Т. 55, № 2. — С. 391—407.

Engle R. F., Ng V. K. Measuring and Testing the Impact of News on Volatility // The Journal of Finance. — 1993. — Т. 48, № 5. — С. 1749—1778.

Glosten L. R., Jagannathan R., Runkle D. E. On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks // The Journal of Finance. — 1993. — Т. 48, № 5. — С. 1779—1801.

Hafner C. M., Herwartz H. Volatility Impulse Responses for Multivariate GARCH Models: An Exchange Rate Illustration // Journal of International Money and Finance. — 2006. — 1 авг. — Т. 25, № 5. — С. 719—740.

McLeod A. I., Li W. K. Diagnostic Checking ARMA Time Series Models Using Squared-Residual Autocorrelations // Journal of Time Series Analysis. — 1983. — Т. 4, № 4. — С. 269—273.

Milhøj A. The Moment Structure of ARCH Processes // Scandinavian Journal of Statistics. — 1985. — Т. 12, № 4. — С. 281—292.

Nelson D. B. Stationarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model // Econometric Theory. — 1990. — Т. 6, № 3. — С. 318—334.

Nelson D. B. Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach // Econometrica. — 1991. — Т. 59, № 2. — С. 347—370.

A. Вывод формулы (5)

Рассмотрим вывод формулы (5), приведенный в статье [Bollerslev, 1986, прил. A1][2].

По построению имеем

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t}\nu_t$$
$$\nu_t \sim WN(0,1)$$

Воспользуемся этим для проведения последовательной подстановки

$$\begin{aligned}
h_t &= \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} = \\
&= \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i h_{t-i} \nu_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} = \\
&= \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 \left(\omega + \sum_{j=1}^{q} \alpha_j \varepsilon_{t-i-j}^2 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j h_{t-i-j} \right) + \sum_{i=1}^{p} \beta_i (-\text{”}-) = \\
&= \omega + \omega \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i \right) + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{q} \alpha_j \varepsilon_{t-i-j}^2 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j h_{t-i-j} \right)}_{\Psi(t-i)} + \sum_{i=1}^{p} \beta_i (-\text{”}-) = *
\end{aligned}$$

Если ввести обозначения

$$M(t,0) = 1, \ \forall t$$
$$M(t,1) = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 M(t-i,0) + \sum_{i=1}^{p} \beta_i M(t-i,0)$$

то можно увидеть, что

$$* = \omega M(t,0) + \omega M(t,1) + \underbrace{\sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 \Psi(t-i) + \sum_{i=1}^{p} \beta_i \Psi(t-i)}_{\Phi(t)} = *$$

[2] Данное доказательство основано на доказательстве аналогичного факта для ARCH модели, приведенного в статье [Milhøj, 1985].

Рассмотрим последнее слагаемое

$$\begin{aligned}
\Psi(t-i) &= \sum_{j=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i-j}^2 + \sum_{j=1j}^{p} \beta_i h_{t-i-j} = \\
&= \sum_{j=1}^{q} \alpha_j h_{t-i-j} v_{t-i-j}^2 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j h_{t-i-j} = \\
&= \sum_{j=1}^{q} \alpha_j v_{t-i-j}^2 \left(\omega + \sum_{k=1}^{q} \alpha_k \varepsilon_{t-i-j-k}^2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k h_{t-i-j-k} \right) + \sum_{j=1}^{p} \beta_j \left(-\text{"}-\right) = \\
&= \omega \sum_{j=1}^{q} \alpha_j v_{t-i-j}^2 + \\
&\quad + \sum_{j=1}^{q} \alpha_j v_{t-i-j}^2 \left(\sum_{k=1}^{q} \alpha_k \varepsilon_{t-i-j-k}^2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k h_{t-i-j-k} \right) + \omega \sum_{j=1}^{p} \beta_j + \sum_{j=1}^{p} \beta_j \left(-\text{"}-\right) = \\
&= \omega M(t-i,1) + \sum_{j=1}^{q} \alpha_j v_{t-i-j}^2 \Psi(t-i-j) + \sum_{j=1}^{p} \beta_j \Psi(t-i-j)
\end{aligned}$$

Получим отсюда

$$\begin{aligned}
\Phi(t) = \omega \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i v_{t-i}^2 M(t-i,1) + \sum_{i=1}^{q} \beta_i M(t-i,1) \right)}_{M(t,2)} + \\
+ \sum_{i=1}^{q} \alpha_i v_{t-i}^2 \left(\sum_{j=1}^{q} \alpha_j v_{t-i-j}^2 \Psi(t-i-j) + \sum_{j=1}^{p} \beta_j \Psi(t-i-j) \right) + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \left(-\text{"}-\right)
\end{aligned}$$

Итого

$$* = \omega M(t,0) + \omega M(t,1) + \omega M(t,2) + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i v_{t-i}^2 \Phi(t-i) + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \Phi(t-i)$$

Очевидно, что выражение для Φ описывается следующим рекуррентным выражением

$$\Phi(\tau) = \omega M(\tau,2) + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i v_{t-i}^2 \Phi(\tau-i) + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \Phi(\tau-i), \tag{6}$$

которое, если ввести соотношение $M(t,k) = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i v_{t-i}^2 M(t-i,k-1) + \sum_{i=1}^{p} \beta_i M(t-i,k-1)$, приводит к тому, что при бесконечном повторении таких подстановок

$$h_t = \omega \sum_{i=0}^{\infty} M(t,i)$$

Действительно, при первой подстановке (6) в (6) мы получим **два** значения $M(\tau-i,2)$, которые сольются в $M(\tau,3)$; помимо этого в выражении появятся **четыре** слагаемых с $\Phi(\tau-i-j)$,

обернутых в такие суммы, что **четыре** значения $M(\tau - i - j,2)$ сначала сольются в **два** значения $M(\tau - i,3)$, которые дадут нам $M(\tau,4)$. При этом в выражении появятся **восемь** слагаемых с $\Phi(\tau - i - j - k)$, дающих **восемь** значений $M(\tau - i - j - k,2) \Rightarrow M(\tau,5)$ и **шестнадцать** слагаемых с $\Phi(\tau - i - j - k - l)$, и так далее. На каждом шаге циклической подстановки мы будем получать 2^{λ} значения $M(t - S,2) \Rightarrow M(t,\lambda + 2)$ и $2^{\lambda+1}$ слагаемое с $\Phi(t - S - i)$.

В силу того, что ν_t — белый шум,

$$\mathrm{E}\, M(t,k) = \mathrm{E}\, M(s,k), \quad \forall t,s,$$

то есть

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\, M(t,k) &= \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right) \mathrm{E}\, M(t,k-1) = \\
&= \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right)^2 \mathrm{E}\, M(t,k-2) = \\
&= \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right)^3 \mathrm{E}\, M(t,k-3) = \\
&\vdots \\
&= \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right)^k
\end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\, \varepsilon_t^2 = \mathrm{E}\, h_t &= \omega \sum_{i=0}^{\infty} \mathrm{E}\, M(t,i) = \\
&= \omega \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right)^i = \\
&= \frac{\omega}{1 - \sum_{i=1}^{q} \alpha_i - \sum_{i=1}^{p} \beta_i}
\end{aligned}$$

если $\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i < 1$.